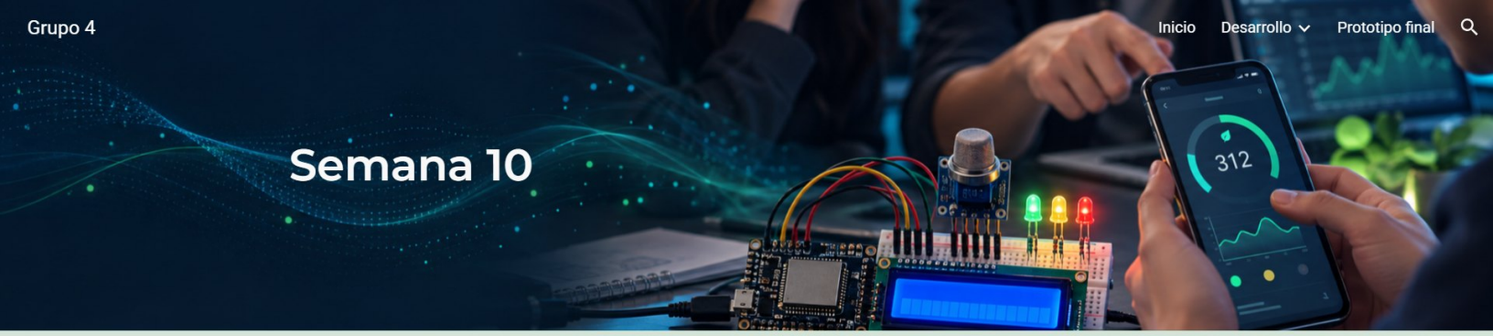


SEMANA 10 · TESTEO DEL PROTOTIPO

Durante esta semana revisamos VigiAire con dos usuarios finales y una persona experta. El prototipo integra un circuito simulado en Wokwi y una aplicación Android que recibe lecturas mediante MQTT. La señal del MQ-2 corresponde a una lectura ADC simulada de gases y humo; no representa una medición directa de PM2.5.

En esta página documentamos la planificación, la demostración del prototipo, las sesiones de evaluación, las observaciones de los participantes y las oportunidades de mejora identificadas. Las propuestas de mejora se presentan como pendientes mientras no hayan sido implementadas y validadas.

Inicio Desarrollo Prototipo final

01 · PLANIFICACIÓN Y DIAGRAMA DE GANTT

Durante la Semana 10 organizamos las actividades de evaluación del prototipo virtual: presentamos VigiAire a usuarios finales y a una persona experta, revisamos su funcionamiento y registramos observaciones y oportunidades de mejora. En el cuadro de planificación y el diagrama de Gantt actualizamos los responsables y el estado de cada tarea según su avance. Las actividades que quedaron pendientes se mantienen señaladas para retomarlas en la siguiente etapa.

Curso: Investigación e Innovación Tecnológica
Docente: María Ángela Mejía León
Equipo:
Integrantes Vasquez Flores Luis Antonio, Franklin Gonzales Palomino, Jesus Castillo Sumire, Marko Osorio
Proyecto: VigiAire – prototipo virtual de monitoreo y alerta de aire (simulación)

SEMANA	FASE DE DESIGN THINKING	ACTIVIDAD PRINCIPAL	SUB TAREA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	DURACIÓN (DÍAS)	RESPONSABLE	SUPERVISOR	ESTADO
Semana 10	Testear	Probar el prototipo virtual con usuarios	Pedir a Jeremy, Margarita o usuarios similares que interpreten las alertas	20/10/2026	23/10/2026	4	Marko	Franklin	Completo
Semana 10	Testear	Mostrar la simulación al docente	Demostrar Wokwi, interfaz y alcance real del MQ-2; pedir sugerencias	23/10/2026	25/10/2026	3	Franklin	Luis	Completo
Semana 10	Testear	Registrar comentarios y fallas	Anotar dudas de uso, errores de código y problemas de sincronización	25/10/2026	26/10/2026	2	Jesus	Marko	Completo

Diagrama de Gantt – VigiAire virtual y simulado

Leyenda: Completo | En proceso | Pendiente | Hoy

SEMANA	ACTIVIDAD PRINCIPAL	RESPONSABLE	ESTADO	INICIO	FIN
Semana 10	Probar el prototipo virtual con usuarios	Marko	Completo	20/10/2026	23/10/2026
Semana 10	Mostrar la simulación al docente	Franklin	Completo	23/10/2026	25/10/2026
Semana 10	Registrar comentarios y fallas	Jesus	Completo	25/10/2026	26/10/2026

Inicio Desarrollo Prototipo final

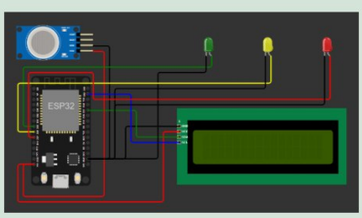
02 · PROTOTIPO COMPLETO Y VIDEO DEMOSTRATIVO

Para la demostración utilizamos el circuito simulado en Wokwi: el ESP32 recibe la señal del sensor MQ-2, muestra la lectura ADC y el estado en la pantalla LCD, y activa el LED correspondiente a VENTILE, ESPERE o ALERTA. La lectura también se transmite mediante MQTT a la aplicación Android, donde se puede consultar el valor recibido, el estado y la tendencia.

En el video mostramos la respuesta del circuito y de la aplicación ante los cambios en la señal del sensor. La maqueta de la caja representa el aspecto exterior propuesto para el dispositivo; las pruebas electrónicas documentadas corresponden a una simulación virtual.

enlace video demostrativo simulado: https://drive.google.com/file/d/12Pgc4f6FGr9vEwzwmljwDhs-MrH87ImG/view?usp=sharing
enlace video demostrativo prototipo: https://drive.google.com/file/d/147VLOAqsWkFM70ftCuN2Lo2Bh9Z9sirC/view?usp=sharing







Inicio Desarrollo Prototipo final

03 · PERSONAS SELECCIONADAS PARA EL TESTEO

En las sesiones de evaluación participaron tres personas: Jeremy Cervantes y José Rojas Cóndor, como usuarios finales, y Hugo Alexis Pérez Clemente, como persona experta vinculada al área de electricidad industrial. Les presentamos el prototipo virtual de VigiAire y recogimos sus observaciones sobre la lectura, los estados, la tendencia y la utilidad de la aplicación. Sus comentarios sirvieron para identificar aciertos y oportunidades de mejora.

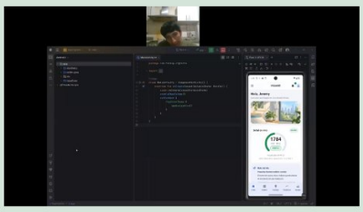
Personas seleccionadas para el testeo de VigiAire

Participante	Nombre	Perfil y vínculo con el proyecto
Usuario 1	José Rojas Cóndor	Usuario que decide si ventila según el tráfico, el humo y el olor del ambiente.
Usuario 2	Jeremy Cervantes	Usuario que probó la app; comentó la claridad de los estados y la gráfica de tendencias.
Persona Experta	Hugo Alexis Pérez Clemente	Egresado de Electricidad Industrial (TECSUP), técnico en mantenimiento mecánico; 5 años de experiencia.

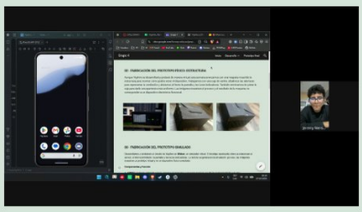
04 · PRUEBA INDIVIDUAL DEL PROTOTIPO

Realizamos sesiones individuales con los dos usuarios finales y la persona experta. Primero presentamos el problema de ventilar espacios cercanos al tráfico, sin explicar cómo utilizar VigiAire. Luego, cada participante exploró la aplicación y observó la respuesta del circuito simulado. Durante la interacción registramos qué elementos comprendió, qué dudas tuvo y cómo relacionó la lectura con los estados y las señales visuales.

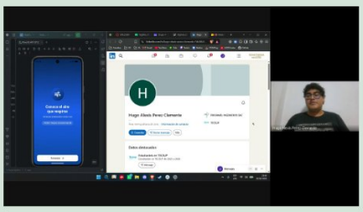
Al finalizar, recogimos sus comentarios sobre la lectura ADC, los estados VENTILE, ESPERE y ALERTA, la tendencia y la utilidad de la aplicación. A la persona experta también le pedimos revisar la correspondencia entre Wokwi, la pantalla LCD, los LEDs y Android, considerando que el MQ-2 utilizado en la simulación no mide PM2.5 directamente. Organizamos las observaciones por participante para analizarlas en las mallas receptoras.



https://drive.google.com/file/d/1lIU42mabUtlRr2hnN_tjZBWU4o7BMxdD/view?usp=sharing



https://drive.google.com/file/d/1gAlejmT7p7tnM6Zd-BwJsmUf0t3qjtbC/view?usp=sharing



https://drive.google.com/file/d/1deVVkwFffeZCncJDWG9ssdKaz7KHYNo8/view?usp=sharing

05 · MALLAS RECEPTORAS POR PARTICIPANTE

Después de las sesiones, elaboramos una malla receptora para cada participante: Jeremy Cervantes, José Rojas Cóndor y Hugo Alexis Pérez Clemente. Organizamos la información en cuatro partes: lo más interesante de la interacción, las críticas constructivas, las preguntas que surgieron como equipo y las ideas nuevas. Estas mallas reúnen las observaciones recogidas durante las entrevistas y la revisión de VigiAire, y nos ayudan a identificar oportunidades de mejora para el prototipo.







06 · PROCESO, ACIERTOS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

Como equipo, probamos el prototipo virtual de VigiAire, compuesto por el circuito ESP32 y MQ-2 simulado en Wokwi y la aplicación Android conectada mediante MQTT. Durante la revisión observamos la lectura y el estado en la LCD, los LEDs, el Monitor Serial y la app. Recogimos comentarios de dos usuarios finales y una persona experta para identificar aciertos y aspectos por mejorar.

PROCESO

Presentamos el prototipo y observamos cómo cada participante interpretaba la lectura, los estados y la tendencia. Registramos sus dudas y recomendaciones.

ACIERTOS

La lectura en vivo y los estados visuales facilitaron relacionar la respuesta del circuito con la información de la aplicación.

Participante	Observación o recomendación	Oportunidad de mejora
Jeremy Cervantes Usuario final	La tendencia puede ser difícil de interpretar cuando hay muchas cifras.	Simplificar la gráfica y destacar el valor máximo.
José Rojas Cóndor Usuario final	Conviene explicar qué significa ADC y qué representa cada estado.	Añadir una leyenda breve para la lectura y los estados.
Hugo Alexis Pérez Clemente Persona experta	La lectura puede variar según el espacio y la circulación del aire; se deben aclarar los límites del MQ-2 simulado.	Probar distintas ubicaciones y explicar que el MQ-2 no mide PM2.5 directamente.

Estas recomendaciones se registran como oportunidades de mejora; no se presentan como cambios implementados.

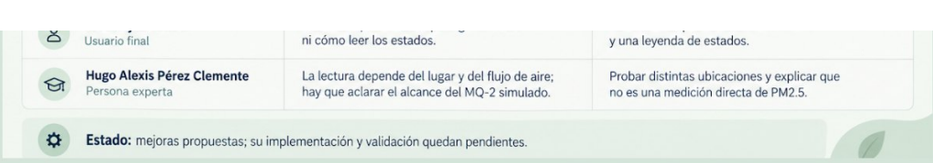
07 · HALLAZGOS Y DECISIONES DE MEJORA

Como equipo, revisamos las observaciones recogidas durante las sesiones con Jeremy Cervantes y José Rojas Cóndor, usuarios finales, y Hugo Alexis Pérez Clemente, persona experta. A partir de sus comentarios, identificamos qué aspectos de VigiAire se entendieron mejor y cuáles necesitan una explicación más clara.

Entre los aciertos, observamos que la lectura en vivo y los indicadores visuales permiten seguir la respuesta del circuito simulado desde la aplicación. También identificamos oportunidades de mejora: simplificar la gráfica y resaltar sus valores máximos, explicar el valor ADC y los estados, y aclarar que el MQ-2 simulado no mide PM2.5 directamente.

Estas mejoras quedan como propuestas para una siguiente iteración; su implementación y validación están pendientes.





08 · FUENTES Y USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Consultamos la guía del Laboratorio 10 para ordenar las actividades y la rúbrica de evaluación. También tomamos como referencia el cuadro de planificación, el circuito de Wokwi y el código de la aplicación publicados por el equipo. Estos recursos permiten revisar el alcance real del prototipo y repetir la demostración.

Fuentes del proyecto
Planificación y Gantt: https://docs.google.com/spreadsheets/d/11hRr0Goawp43Ymr9lx_Dju2aWj0eOJSr/edit
Circuito simulado: https://wokwi.com/projects/478264195609475073
Repositorio: https://github.com/JesusCastillo2026/Investigacion-Innovacion-C24-Grupo
Carpeta_Videos: https://drive.google.com/drive/folders/1kXQZNB0K0kKlwSJvg3sX6MnFF2hnYHMB?usp=sharing

Uso de IA
Utilizamos ChatGPT Codex como apoyo para revisar lo que pide el laboratorio, organizar esta página y redactar preguntas diferenciadas para usuarios finales y una persona experta. Contrastamos el texto con el trabajo realizado y dejamos sin completar los resultados que dependen de entrevistas reales.